

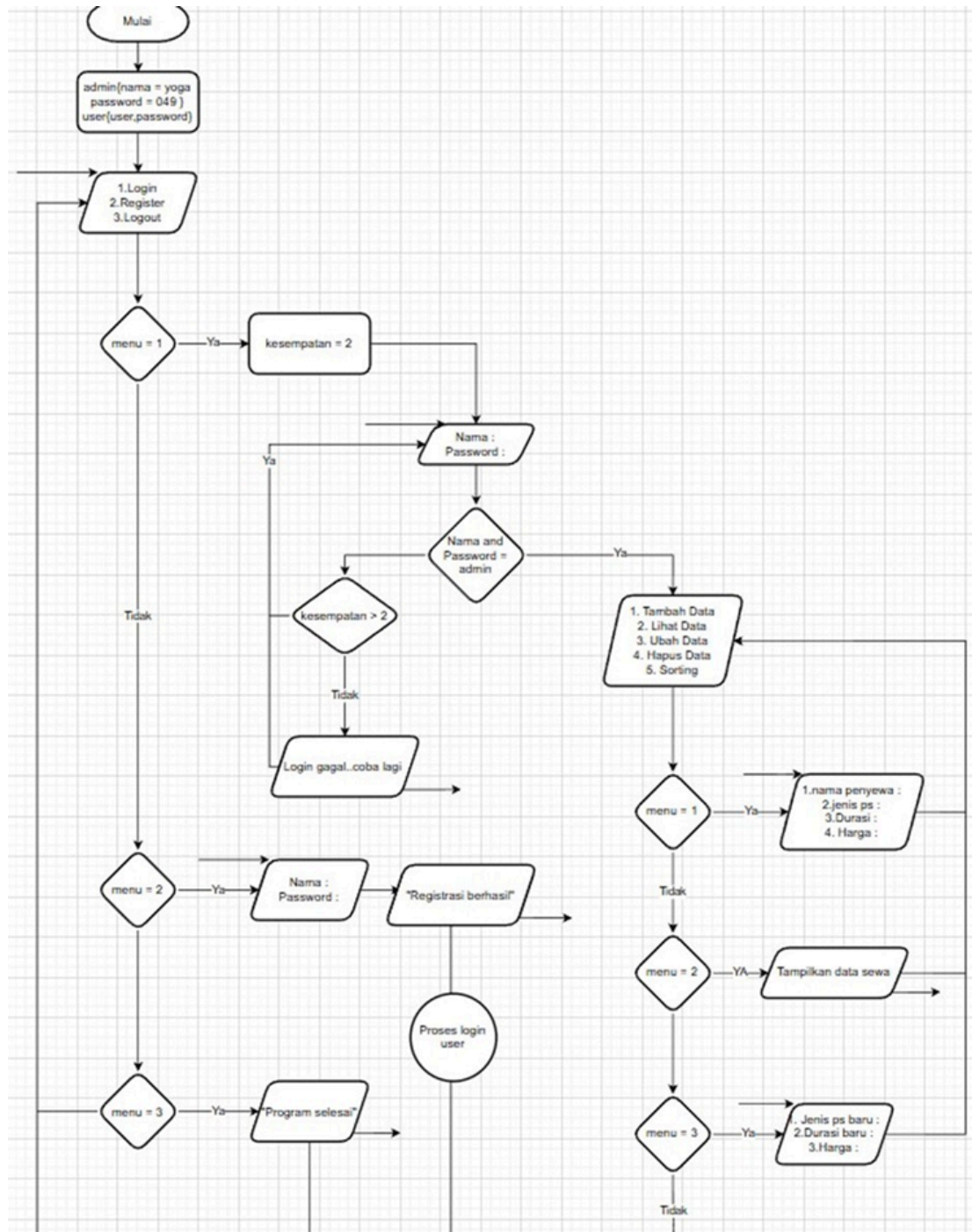
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (6)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

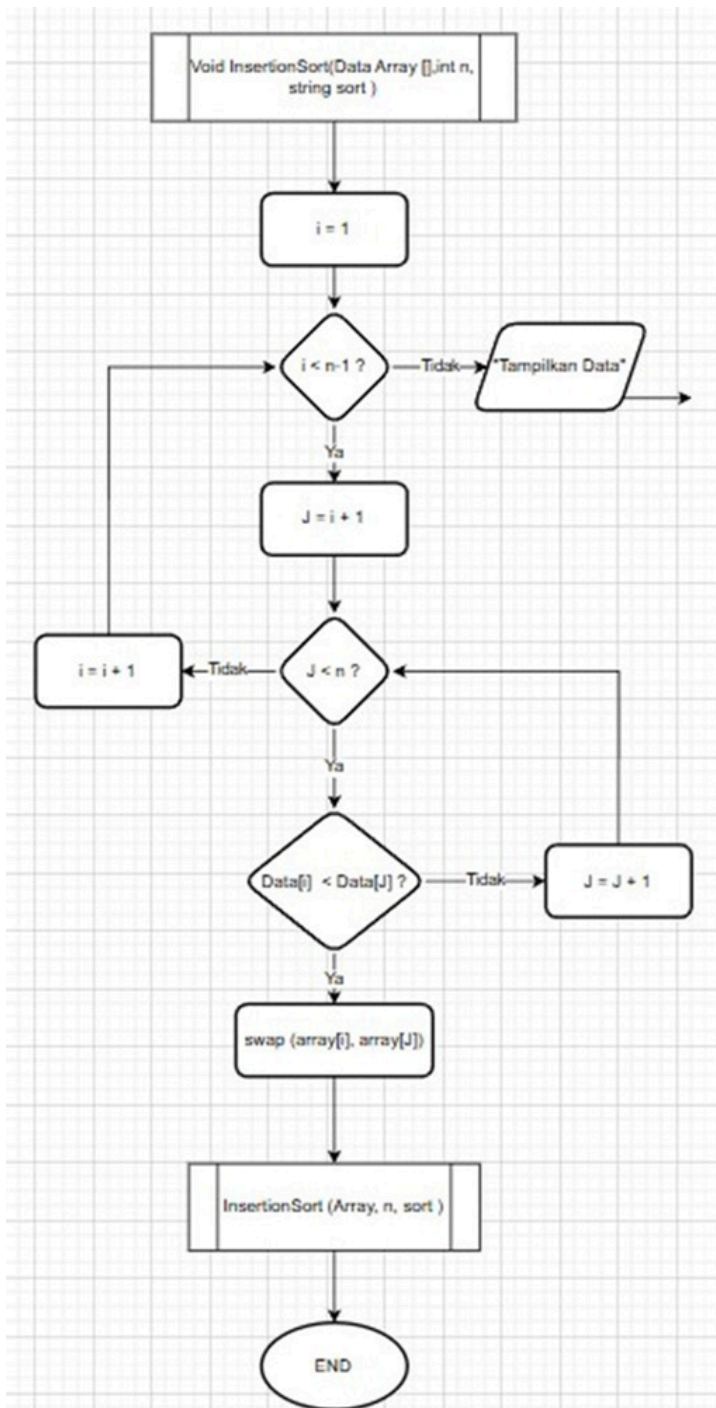
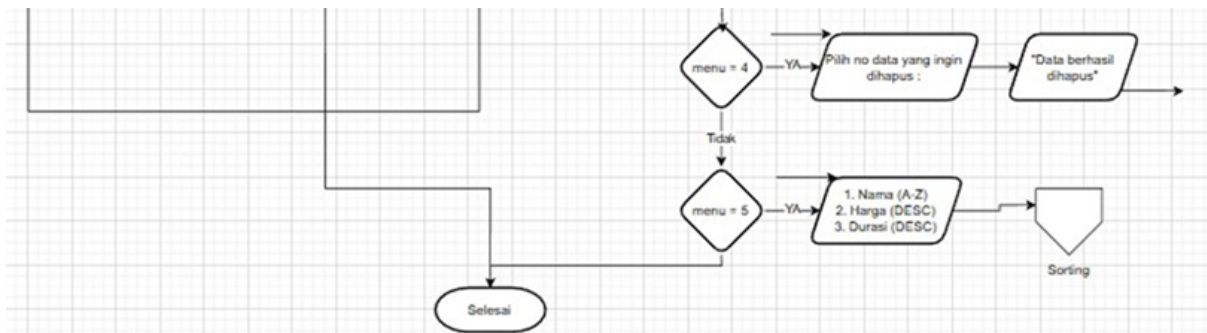


Disusun oleh:
Nama (2509106049)
Kelas (B1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart





Penjelasan :

Program ini merupakan sistem penyewaan rental PS yang dimulai dari menu utama yang berisi tiga pilihan, yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna dapat memilih menu Register untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan password. Setelah registrasi berhasil, akun tersebut dapat digunakan untuk login ke dalam sistem. Pada menu Login, pengguna diminta memasukkan nama dan password. Sistem memberikan maksimal tiga kali percobaan. Jika gagal hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Jika login berhasil, sistem akan menentukan apakah pengguna tersebut adalah admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan ditampilkan menu admin yang berisi fitur tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, sorting, searching, dan logout. Admin memiliki akses penuh untuk mengelola seluruh data penyewaan, termasuk menentukan harga secara manual saat menambahkan data. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan ditampilkan menu user yang terdiri dari sewa PS, lihat data, dan logout. Pada menu sewa PS, user hanya perlu memasukkan jenis PS dan durasi penyewaan, kemudian sistem akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi menggunakan fungsi rekursif. Data tersebut selanjutnya disimpan ke dalam sistem. Selain itu, program juga menyediakan fitur sorting dan searching. Sorting dilakukan dengan beberapa metode, yaitu bubble sort untuk mengurutkan nama secara ascending (A–Z), selection sort untuk mengurutkan harga secara descending, dan insertion sort untuk mengurutkan durasi secara ascending. Untuk searching, digunakan sequential search untuk mencari berdasarkan nama, serta binary search untuk mencari berdasarkan harga dengan syarat data sudah diurutkan terlebih dahulu. Program akan terus berjalan selama pengguna masih menggunakan sistem. Jika pengguna memilih logout, maka akan kembali ke menu utama. Jika pada menu utama pengguna memilih keluar, maka program akan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem penyewaan rental PS berbasis C++. Pengguna dapat melakukan register dan login dengan maksimal tiga kali percobaan. Setelah login, sistem membedakan akses antara admin dan user. Admin dapat mengelola data (tambah, lihat, ubah, hapus), serta menggunakan fitur sorting dan searching. User dapat menyewa PS dengan input jenis dan durasi, lalu harga dihitung otomatis menggunakan fungsi rekursif. Program juga menerapkan beberapa metode sorting (bubble, selection, insertion) dan searching (sequential dan binary). Program berjalan terus hingga pengguna logout atau keluar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int hitungHarga(int durasi){
    if(durasi==0)
        return 0;
    else
        return 20000 + hitungHarga(durasi-1);
}

void tampilData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";
```

```

        if(*jumlahDataRental==0){
            cout<<"Belum ada data\n";
        }
        else{

            cout<<left<<setw(5)<<"No"
                <<setw(15)<<"Nama"
                <<setw(10)<<"PS"
                <<setw(10)<<"Durasi"
                <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

            for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){
                cout<<left<<setw(5)<<i+1
                    <<setw(15)<<(dataRental+i)->penyewa
                    <<setw(10)<<(dataRental+i)->jenisPS
                    <<setw(10)<<(dataRental+i)->durasi
                    <<setw(10)<<(dataRental+i)->harga<<endl;
            }
        }
    }

void tambahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    cout<<"\nNama Penyewa : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

    cout<<"Harga : ";
    cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga;

    (*jumlahDataRental)++;

    cout<<"Data berhasil ditambah\n";
}

```

```

void ubahData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;
    cout<<"\nPilih nomor data yang diubah : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        cout<<"Jenis PS baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->jenisPS;

        cout<<"Durasi baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->durasi;

        cout<<"Harga baru : ";
        cin>>(dataRental+nomor)->harga;

        cout<<"Data berhasil diubah\n";
    }
    else{
        cout<<"Nomor tidak valid\n";
    }
}

void hapusData(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;
    cout<<"Pilih nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<*jumlahDataRental){

        for(int i=nomor;i<*jumlahDataRental-1;i++){
            *(dataRental+i)=*(dataRental+i+1);
        }
    }
}

```

```

        (*jumlahDataRental)--;

        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
    else{
        cout<<"Nomor tidak valid\n";
    }
}

void bubbleSortNama(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        for(int j=0;j<*jumlahDataRental-i-1;j++){
            if((dataRental+j)->penyewa > (dataRental+j+1)->penyewa){
                rental temp = *(dataRental+j);
                *(dataRental+j)=*(dataRental+j+1);
                *(dataRental+j+1)=temp;
            }
        }
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan nama (A-Z)\n";
}

void selectionSortHarga(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=0;i<*jumlahDataRental-1;i++){
        int max=i;
        for(int j=i+1;j<*jumlahDataRental;j++){
            if((dataRental+j)->harga > (dataRental+max)->harga){
                max=j;
            }
        }
        rental temp=*(dataRental+i);
        *(dataRental+i)=*(dataRental+max);
        *(dataRental+max)=temp;
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan harga (terbesar)\n";
}

void insertionSortDurasi(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    for(int i=1;i<*jumlahDataRental;i++){
        rental key=*(dataRental+i);

```



```

        int j=i-1;

        while(j>=0 && (dataRental+j)->durasi > key.durasi){
            *(dataRental+j+1)=*(dataRental+j);
            j--;
        }
        *(dataRental+j+1)=key;
    }
    cout<<"Data diurutkan berdasarkan durasi\n";
}

void sequentialSearchNama(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    string cari;
    cout<<"Masukkan nama yang dicari : ";
    cin>>cari;

    for(int i=0;i<*jumlahDataRental;i++){
        if((dataRental+i)->penyewa == cari){
            cout<<"Data ditemukan di nomor "<<i+1<<endl;
            return;
        }
    }
    cout<<"Data tidak ditemukan\n";
}

void binarySearchHarga(rental *dataRental, int *jumlahDataRental){
    int cari;
    cout<<"Masukkan harga yang dicari : ";
    cin>>cari;

    int kiri=0, kanan=*jumlahDataRental-1;

    while(kiri<=kanan){
        int tengah=(kiri+kanan)/2;

        if((dataRental+tengah)->harga == cari){
            cout<<"Data ditemukan di nomor "<<tengah+1<<endl;
            return;
        }
        else if((dataRental+tengah)->harga < cari)
            kanan=tengah-1;
    }
}

```

```

        else
            kiri=tengah+1;
        }

        cout<<"Data tidak ditemukan\n";
    }

    void sewaPS(rental *dataRental, int *jumlahDataRental, string *namaLogin){

        (dataRental+(*jumlahDataRental))->penyewa = *namaLogin;

        cout<<"Jenis PS : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->jenisPS;

        cout<<"Durasi : ";
        cin>>(dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi;

        (dataRental+(*jumlahDataRental))->harga =
        hitungHarga((dataRental+(*jumlahDataRental))->durasi);

        cout<<"Total Harga : Rp"
            <<(dataRental+(*jumlahDataRental))->harga<<endl;

        (*jumlahDataRental)++;

        cout<<"Sewa berhasil\n";
    }

    int login(akun *daftarUser, int *jumlahUser,
        string *namaAdmin, string *passwordAdmin,
        string *namaLogin){

        string passwordLogin;
        int kesempatan=3;

        while(kesempatan>0){

            cout<<"\n=== LOGIN ==="<<endl;

            cout<<"Nama : ";
            cin>>*namaLogin;

```

```

        cout<<"Password : ";
        cin>>passwordLogin;

        if(*namaLogin==*namaAdmin && passwordLogin==*passwordAdmin)
            return 2;

        for(int i=0;i<*jumlahUser;i++){
            if(*namaLogin==(daftarUser+i)->nama &&
                passwordLogin==(daftarUser+i)->password)
                return 1;
        }

        kesempatan--;
        cout<<"Login gagal\n";
    }

    return 0;
}

void registerUser(akun *daftarUser, int *jumlahUser){

    cout<<"\n=== REGISTER ==="<<endl;

    cout<<"Nama : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->nama;

    cout<<"Password : ";
    cin>>(daftarUser+(*jumlahUser))->password;

    (*jumlahUser)++;

    cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
}

int main(){

    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser=0;

```

```

int jumlahDataRental=0;

string admin="yoga", pass="049";

int menu;

do{
    cout<<"\n=== MENU AWAL ==="<<endl;
    cout<<"1. Login"<<endl;
    cout<<"2. Register"<<endl;
    cout<<"3. Keluar"<<endl;
    cout<<"Pilih: ";
    cin>>menu;

    if(menu==2){
        registerUser(daftarUser,&jumlahUser);
    }

    else if(menu==1){

        string nama;
        int status=login(daftarUser,&jumlahUser,&admin,&pass,&nama);

        if(status==0){
            cout<<"Login gagal 3x\n";
            return 0;
        }

        if(status==2){

            int pilih;
            do{
                cout<<"\n=== MENU ADMIN ==="<<endl;
                cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
                cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
                cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
                cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
                cout<<"5. Sorting"<<endl;
                cout<<"6. Searching"<<endl;
                cout<<"7. Logout"<<endl;
                cout<<"Pilih: ";
            }
        }
    }
}

```

```

        cin>>pilih;

        if(pilih==1)
            tambahData(dataRental,&jumlahDataRental);

        else if(pilih==2)
            tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);

        else if(pilih==3)
            ubahData(dataRental,&jumlahDataRental);

        else if(pilih==4)
            hapusData(dataRental,&jumlahDataRental);

        else if(pilih==5){
            int s;
            cout<<"\n=== MENU SORTING ==="<<endl;
            cout<<"1. Nama (A-Z)"<<endl;
            cout<<"2. Harga (Desc)"<<endl;
            cout<<"3. Durasi (Asc)"<<endl;
            cout<<"Pilih: ";
            cin>>s;

            if(s==1)
                bubbleSortNama(dataRental,&jumlahDataRental);
            else if(s==2)
                selectionSortHarga(dataRental,&jumlahDataRental);
            else if(s==3)
                insertionSortDurasi(dataRental,&jumlahDataRental);
        }

        else if(pilih==6){
            int s;
            cout<<"\n=== MENU SEARCHING ==="<<endl;
            cout<<"1. Cari Nama"<<endl;
            cout<<"2. Cari Harga"<<endl;
            cout<<"Pilih: ";
            cin>>s;

            if(s==1)
                sequentialSearchNama(dataRental,&jumlahDataRental);

```

```

        else if(s==2)
binarySearchHarga(dataRental,&jumlahDataRental);
    }

    }while(pilih!=7);
}

else{
    int pilih;
    do{
        cout<<"\n=== MENU USER ==="<<endl;
        cout<<"1. Sewa PS"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih: ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1)
            sewaPS(dataRental,&jumlahDataRental,&nama);

        else if(pilih==2)
            tampilData(dataRental,&jumlahDataRental);
    }
}

```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Pilih : █
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===  
Nama : yoga  
Password : 049  
  
Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===  
Nama : skena  
Password : 456  
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
=== MENU ADMIN ===  
1. Tambah Data  
2. Lihat Data  
3. Ubah Data  
4. Hapus Data  
5. Sorting  
6. Searching  
7. Logout  
Pilih: █
```

Gambar 4.4 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===  
1. Sewa PS  
2. Lihat Riwayat Sewa  
3. Logout  
Pilih : █
```

Gambar 4.5 Tampilan menu user

```

=== Tambah Data Rental ===
Nama Penyewa : sisi
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 10
Harga : 120000
Data berhasil ditambahkan

```

Gambar 4.6 Menu Create

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS      Durasi  Harga
1   yuyun     4       12     400000
2   anap      6       10     350000
3   juna      9       5      200000
4   asep      6       3      150000
5   sami      7       3      15000

```

Gambar 4.7 Menu Read

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS      Durasi  Harga
1   asep      6       3      150000
2   sami      7       3      15000
3   juna      9       5      200000
4   anap      6       10     350000
5   yuyun     4       12     400000

Pilih nomor data yang diubah : 1
Jenis PS baru : 5
Durasi baru : 9
Harga baru : 120000
Data berhasil diubah

```

Gambar 4.8 Menu Update

```

=== DATA RENTAL ===
No  Nama      PS      Durasi  Harga
1   asep      5       9      120000
2   sami      7       3      15000
3   juna      9       5      200000
4   anap      6       10     350000
5   yuyun     4       12     400000

Pilih nomor yang dihapus : 1
Data berhasil dihapus

```

Gambar 4.9 Menu Delete

```

1. Nama (A-Z)
2. Harga (Desc)
3. Durasi
Pilih : 3
Data diurutkan berdasarkan durasi

```

Gambar 4.10 Menu Sorting


```
==== DATA RENTAL ====
```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	asep	7	6	10000
2	gugun	4	15	50000
3	juju	8	12	15000
4	juna	7	14	20000
5	yuyun	9	24	30000

Gambar 4.11 Menu Sorting 1 Bubble Sort nama

```
==== DATA RENTAL ====
```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	gugun	4	15	50000
2	yuyun	9	24	30000
3	juna	7	14	20000
4	juju	8	12	15000
5	asep	7	6	10000

Gambar 4.12 Menu Sorting 2 Selection sort Harga (Terbesar)

```
==== DATA RENTAL ====
```

No	Nama	PS	Durasi	Harga
1	asep	7	6	10000
2	juju	8	12	15000
3	juna	7	14	20000
4	gugun	4	15	50000
5	yuyun	9	24	30000

Gambar 4.13 Menu Sorting 3 Insertion sort Durasi

```
==== DATA RENTAL ====
No  Nama      PS      Durasi  Harga
1   asep      4        5      40000
2   joko      2      11000  500000
3   yuyun     8        34     95000

===== MENU ADMIN =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort
6. Search
7. Logout
Pilih: 6
1. Nama
2. Harga
Pilih: 1
Cari nama: yuyun
Ditemukan di data ke-3
```

Gambar 4.14 Menu 1 Sequential Searching nama

```
===== MENU ADMIN =====
1. Tambah
2. Lihat
3. Ubah
4. Hapus
5. Sort
6. Search
7. Logout
Pilih: 6
1. Nama
2. Harga
Pilih: 2
Cari harga: 500000
Ditemukan di data ke-2
```

Gambar 4.14 Menu 1 Binary Searching nama

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git commit -m "not"
[main bd7c2ba] not
5 files changed, 482 insertions(+)
create mode 100644 post-test/post-test-apl6/.vscode/c_cpp_properties.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl6/.vscode/launch.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl6/.vscode/settings.json
create mode 100644 post-test/post-test-apl6/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-6.cpp
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 14, done.
Counting objects: 100% (14/14), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (11/11), 3.69 KiB | 755.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
   f8acc22..bd7c2ba  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```